

Recursão

Recursão

- A recursão (relação de recorrência) é usada quando for possível expressar a solução de um problema em função da solução de si mesmo (para um caso mais reduzido ou mais simples)
- Na recursão um subalgoritmo chama a si próprio

Exemplo - fatorial:

- Abordagem iterativa (com estrutura de repetição):

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$$

Exemplo - fatorial:

- Abordagem iterativa (com estrutura de repetição):

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$$

```
def fatorial(n):  
    fat = 1  
    for i in range(1, n+1):  
        fat *= i  
    return fat
```

Exemplo - fatorial:

- Abordagem recursiva (sem estrutura de repetição):

Ex.: fatorial de 5

$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5 * 4!$ (o problema agora é encontrar o fatorial de 4)

$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 4 * 3!$ (o problema agora é encontrar o fatorial de 3)

$3! = 3 * 2!$ (o problema agora é encontrar o fatorial de 2)

$2! = 2 * 1!$ (o problema agora é encontrar o fatorial de 1)

$1! = 1 * 0!$ (o problema agora é encontrar o fatorial de 0)

$0! = 1$

Exemplo - fatorial:

- Abordagem recursiva (sem estrutura de repetição):

Extrapolando para o cálculo do fatorial de um número n qualquer positivo

$$n! = n*(n-1)!$$

.

$$5! = 5*4*3*2*1 = 5*4! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 4})$$

$$4! = 4*3*2*1 = 4*3! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 3})$$

$$3! = 3*2! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 2})$$

$$2! = 2*1! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 1})$$

$$1! = 1*0! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 0})$$

$$0! = 1$$

Exemplo - fatorial:

- Abordagem recursiva (sem estrutura de repetição):

Extrapolando para o cálculo do fatorial de um número n qualquer positivo

$$n! = n*(n-1)! \quad (\text{fórmula geral})$$

.

.

.

$$5! = 5*4*3*2*1 = 5*4! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 4})$$

$$4! = 4*3*2*1 = 4*3! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 3})$$

$$3! = 3*2! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 2})$$

$$2! = 2*1! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 1})$$

$$1! = 1*0! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 0})$$

$$0! = 1 \quad (\text{condição de parada})$$

Exemplo - fatorial:

- Abordagem recursiva (sem estrutura de repetição):

Extrapolando para o cálculo do fatorial de um número n qualquer positivo

$$n! = n*(n-1)!$$

(fórmula geral)

.

O problema se torna em encontrar a fórmula geral e a condição de parada

$$5! = 5*4*3*2*1 = 5*4! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 4})$$

$$4! = 4*3*2*1 = 4*3! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 3})$$

$$3! = 3*2! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 2})$$

$$2! = 2*1! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 1})$$

$$1! = 1*0! \quad (\text{o problema agora é encontrar o fatorial de 0})$$

$$0! = 1$$

(condição de parada)

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 1
```



Condição de parada

```
    else:
```

```
        return n*fat(n-1)
```

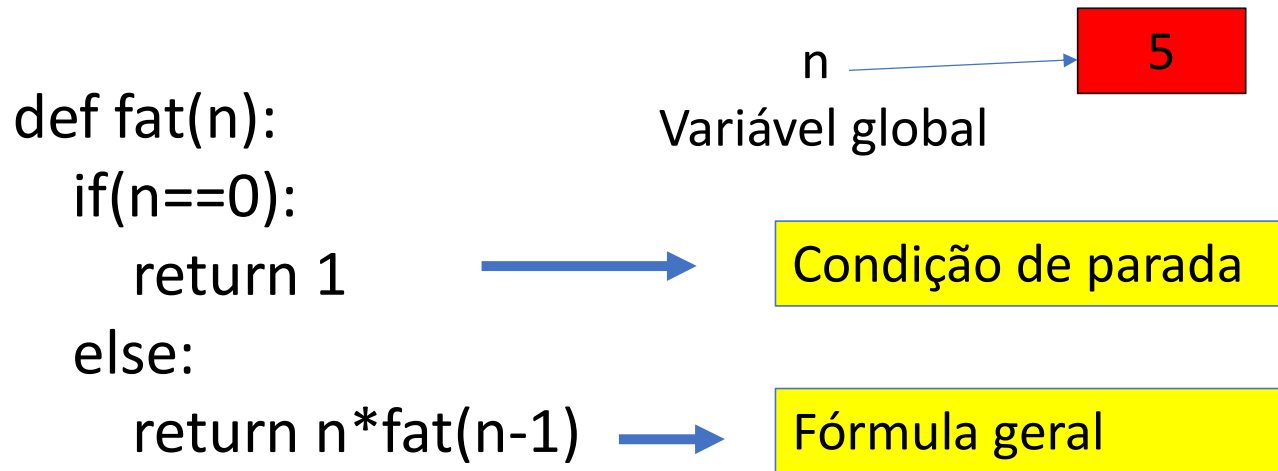


Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:



→ numero=int(input('Entre com um número: '))
print(numero,'! = ',fat(numero))

Exemplo - fatorial:

```
→ def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

fat(5)

Variável local

n
5

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
- - -> if(n==0):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1
```

n
Variável global

5

Condição de parada

--> else:

```
        return n*fat(n-1)
```

Fórmula geral

fat(5)

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

n
5

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
    --> return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)

5*fat(4)

Variável local

n
5

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
- → def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

fat(5)
5*fat(4)

Variável local

n
5
4

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
--> if(n==0):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)

5*fat(4)

Variável local

n

5

4

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

→ **Fórmula geral**

fat(5)
5*fat(4)

Variável local

n
5
4

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
    --> return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

Variável local

n
5
4

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
- → def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)
5*fat(4)
4*fat(3)

Variável local

n
5
4
3

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
    if(n==0):
```

```
        return 1
```

```
    else:
```

```
        return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

4

3

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1
```

n → **5**
Variável global

→ **Condição de parada**

-- → else:

```
    return n*fat(n-1) → Fórmula geral
```

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

→

```
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

fat(5)
5*fat(4)
4*fat(3)

Variável local

n
5
4
3

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
    --> return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

5*fat(4)
4*fat(3)
3*fat(2)

Variável local

n
5
4
3

Exemplo - fatorial:

→ def fat(n):

if(n==0):

return 1

else:

return n*fat(n-1)



Condição de parada

Fórmula geral

numero=int(input('Entre com um número: '))

→ print(numero,'! = ',fat(numero))

Variável local

n
5
4
3
2

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
- - -> if(n==0):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

4

3

2

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

Variável local

n
5
4
3
2

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

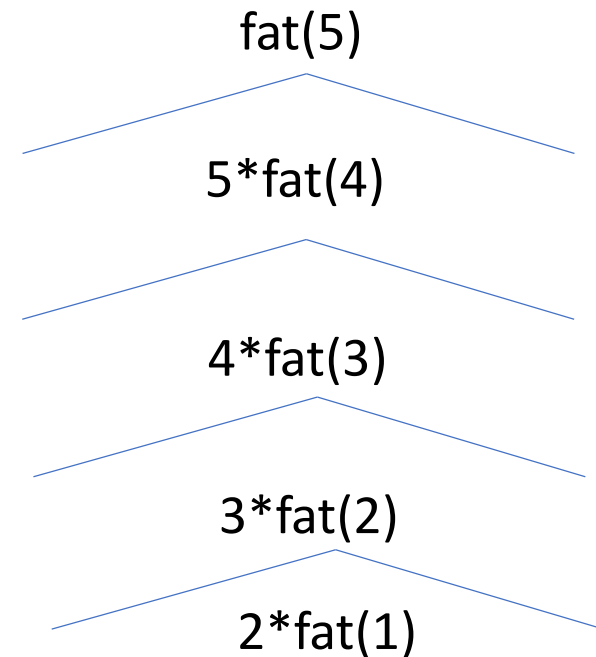
```
    --> return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```



Variável local

n
5
4
3
2

Exemplo - fatorial:

```
- ➔ def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
➔ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

fat(5)
5*fat(4)
4*fat(3)
3*fat(2)
2*fat(1)

Variável local

n
5
4
3
2
1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
--> if(n==0):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

2*fat(1)

Variável local

n

5

4

3

2

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

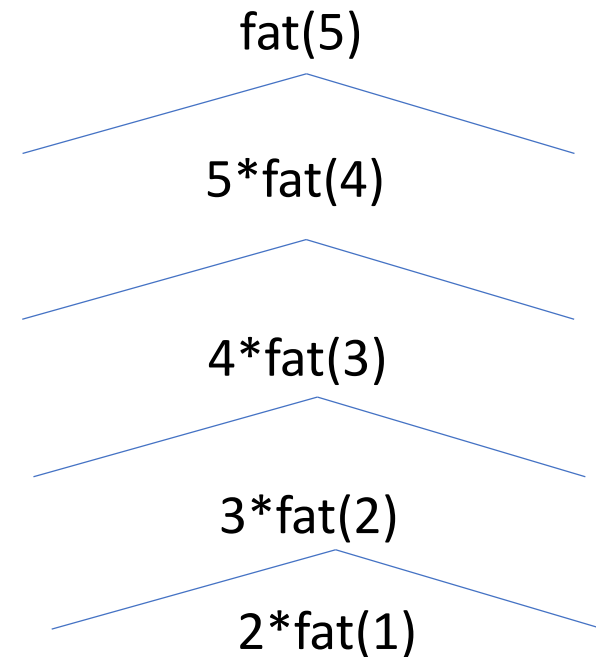
→ else:

```
        return n*fat(n-1)
```

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

→ print(numero,'! = ',fat(numero))



Variável local

n
5
4
3
2
1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
    --> return n*fat(n-1)
```

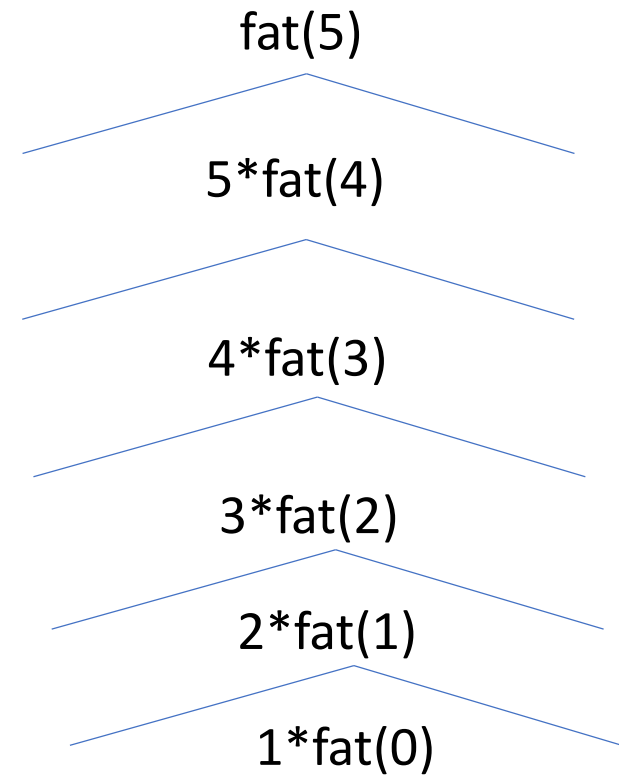
n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```



Variável local

n
5
4
3
2
1

Exemplo - fatorial:

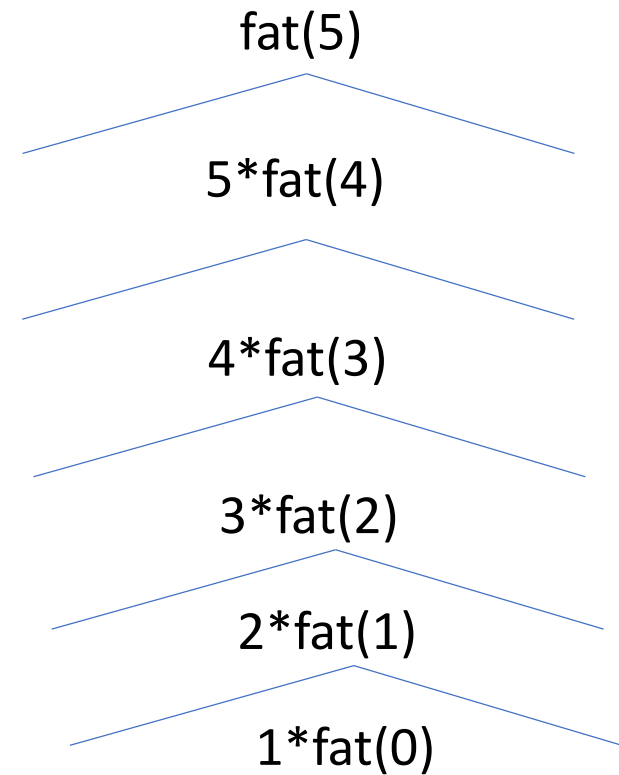
```
- → def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```



Variável local

n
5
4
3
2
1
0

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):
```

```
- - -> if(n==0):
```

```
    return 1
```

```
else:
```

```
    return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))
```

```
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

4

3

2

1

0

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

2*fat(1)

1*fat(0)

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
--> return 1  
    else:
```

```
        return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
-> print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

4

3

2

1

0

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

2*fat(1)

1*fat(0)

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n
5
4
3
2
1

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

2*fat(1)

1*fat(0) = 1

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n
5
4
3
2

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)

2*fat(1) = 2

1*fat(0) = 1

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n → **5**
Variável global

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n
5
4
3

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3)

3*fat(2)= 6

2*fat(1)= 2

1*fat(0) = 1

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:  
        return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n
5
4

fat(5)

5*fat(4)

4*fat(3) = 24

3*fat(2)= 6

2*fat(1)= 2

1*fat(0) = 1

1

Exemplo - fatorial:

```
def fat(n):  
    if(n==0):  
        return 1  
    else:
```

```
        return n*fat(n-1)
```

n
Variável global

5

Condição de parada

Fórmula geral

```
numero=int(input('Entre com um número: '))  
→ print(numero,'! = ',fat(numero) )
```

Variável local

n

5

fat(5)

$5 * \text{fat}(4) = 120$

$4 * \text{fat}(3) = 24$

$3 * \text{fat}(2) = 6$

$2 * \text{fat}(1) = 2$

$1 * \text{fat}(0) = 1$

1

Exercícios:

1. Faça uma função recursiva que receba um número inteiro e calcule a soma dos n primeiros números inteiros.
2. Faça uma função recursiva que receba um número inteiro e calcule o n-ésimo termo da série de Fibonacci
3. Faça uma função recursiva que calcule e retorne o valor de S, onde:
$$S=1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + ...+ 1/n!$$
4. Faça uma função recursiva que calcule e retorne x elevado a z. Em seguida, apresente o passo a passo de execução do programa com x=2 e z=-2. Obs.: x é um número real e z é um número inteiro. Não use o operador **

def potencia(x, z):

Exercícios:

5. Dado o programa abaixo, construa a função recursiva `mostra( )`, que dado um número n positivo natural, escreva a sequência abaixo.
(no exemplo abaixo $n=5$)

5 4 3 2 1 2 3 4 5

```
num=int(input('Entre com um numero: '))  
mostra(num)
```

Exercícios:

6. Dado o programa abaixo, construa a função recursiva `tab( )`, para que apareça na tela a tabuada de 1 até 10 de um número inteiro qualquer.

```
n=int(input('Entre com um número:'))  
tab(n, 1);
```

Exemplo: Se $n=5$ deverá aparecer na tela

$$1 \times 5 = 5$$

$$2 \times 5 = 10$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$6 \times 5 = 30$$

$$7 \times 5 = 35$$

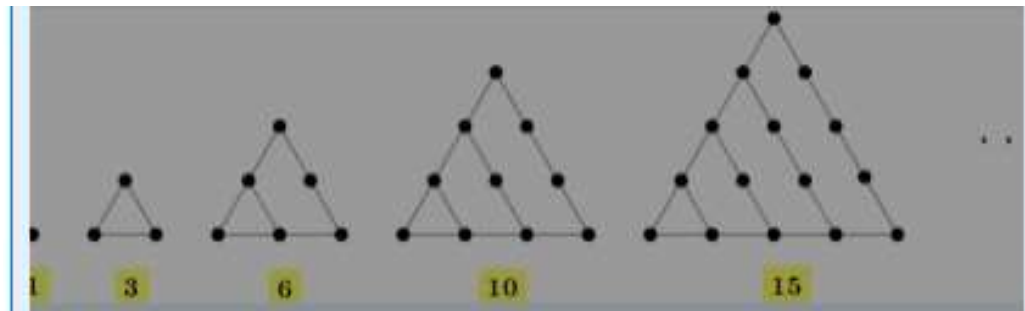
$$8 \times 5 = 40$$

$$9 \times 5 = 45$$

$$10 \times 5 = 50$$

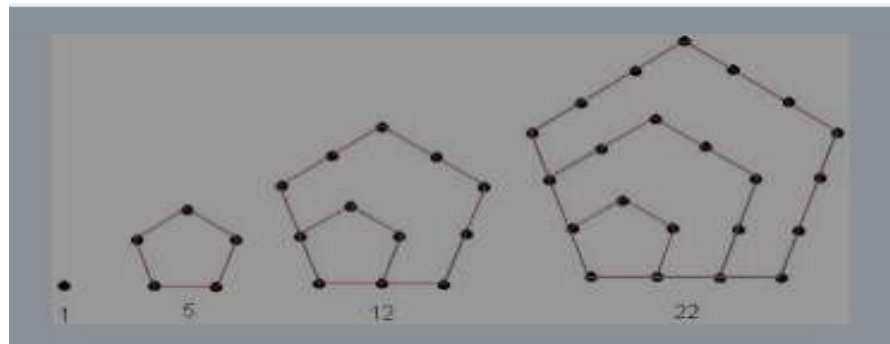
Exercícios:

7. Os primeiros membros da associação de Pitágoras definiram números poligonais como sendo o número de pontos em determinadas configurações geométricas. Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15. Faça uma função recursiva que receba um número natural positivo e encontre o n-ésimo número triangular.



Exercícios:

8. Os primeiros membros da associação de Pitágoras definiram números poligonais como sendo o número de pontos em determinadas configurações geométricas. Os primeiros números pentagonais são 1, 5, 12, 22. Faça uma função recursiva que receba um número natural positivo e encontre o n-ésimo número pentagonal.



Exercícios:

9. Construa uma função recursiva que calcule e retorne o valor de S.

$$S = 1^1! + 2^1! + 3^2! + 4^3! + 5^5! + 6^8! + 7^{13!} + \dots$$

Onde ^ significa elevado. Exemplo 1^1 significa 1 elevado a 1.

10. Em um experimento, uma determinada colônia de bactérias tem uma população inicial de 50000 bactérias. A população é contada a cada 2 horas e, ao final de cada intervalo de 2 horas, a população triplica. Faça uma função recursiva *cont()*, que calcule o número de bactérias presentes no início do n-ésimo período de tempo.
11. Uma quantia de R\$500,00 é investida em uma aplicação que paga juros de 10% capitalizados anualmente. Faça uma função recursiva *P()*, que calcule a quantidade total da aplicação no início do n-ésimo ano. Lembre-se que no início do primeiro ano, tem-se aplicado R\$500,00.

Exercícios:

12. Complete o que falta para que o programa funcione corretamente.
Obs.: Não é permitido criar nenhum tipo de variável.

```
def bin_dec(n, i=1):  
    if(n==0):  
        return 0  
    else:  
        return      ??????????????????????
```

```
binario=int(input('Entre com um número binário: '))  
decimal = bin_dec(n,1)
```

Exercícios:

13. Dado o programa abaixo, reescreva a função primo(), sem utilizar nenhuma estrutura de repetição.

```
def primo(n, i=1, cont=0):  
    for i in range(1,n+1):  
        if((n%i)==0):  
            cont+=1  
    if(cont==2):  
        print('primo')  
    else:  
        print('Não é primo')
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))  
primo(n,1,0)
```

Exercícios:

14. Dado o programa abaixo, reescreva a função perfeito(), sem utilizar nenhuma estrutura de repetição.

```
def perfeito(n, i=1, cont=0):  
    for i in range (1,n):  
        if((n%i)==0):  
            cont+=i;  
    if(cont==n):  
        print('É um número perfeito')  
    else:  
        print('Não é um número perfeito')
```

```
n=int(input('Entre com um número: '))  
perfeito(n, 1, 0)
```